

발명영재 선발을 위한



발명영재 특성 체크리스트(중등)



특허청



한국발명진흥회

수행연계형 발명영재 특성 체크리스트

(중등용/교사용)

- * 다음의 각 항목들에 대해 해당학생이 어떠한 특성의 수준을 보이는 지를 **평가기준 점수**에 √(또는 ○)로 표시해 주시기 바랍니다.
- * **단**, 항목별 특성 수준을 평가하기 **전**, 평가기준 아래에 제공된 수행중심의 **루브릭**과 **교과 성취수준 대표예시(중 1~3학년)**를 참고해 평가하시기 바랍니다.
- * 1점 루브릭(성취기준) 보다 수준이 높고, 3점 루브릭(성취기준) 보다 수준이 낮은 경우 2점에, 3점 루브릭(성취기준) 보다 수준이 높고, 5점 루브릭(성취기준) 보다 수준이 낮은 경우는 4점에 √(또는 ○)로 표시해 주시기 바랍니다.
- * 발명영재상의 영역별로 표기한 점수의 합을 계산하여 소계를 기입하고, 최종적인 총점을 계산하여 기입해 주십시오.
- * **관찰추천 체크리스트의 점수는 발명영재 선발 시 중요한 정보로 활용되오니 루브릭과 교과 성취수준 예시를 충분히 활용하여 객관적이고 공정하게 체크하여 주십시오.**

번호	항목	발명영재상의 첫 번째 영역_ 발명가적 지식기술 역량				
1	다양한 분야의 지식추구	과학, 인문사회, 예술 등 다양한 분야에 걸친 풍부한 상식을 보유하고 있는 동시에, 과학·기술 분야에 대한 높은 흥미와 적성을 보인다.				
	평가기준	1	2	3	4	5
루브릭	중등	주어진 학습내용 외에 부가적인 학습탐구에 대한 의욕이 거의 없으며 소극적인 태도를 보인다. 수업시간에 주어진 과제를 수행하기는 하나 특별한 흥미를 보이지 않으며, 좋아하는 활동에만 참여하는 모습을 간혹 보인다.		새로운 지식이나 기술에 적극적이지는 않지만 관심을 가지고 정보를 수집하려 한다. 과학 관련 교과에 대해서는 좀 더 능동적인 참여 태도를 보이며, 많은 기초과학 지식을 보유하고 있다. 대부분의 학교 과제에 열심히 수행하려고 노력하며 특히 교내·외 과학관련 활동과 행사에 관심을 가지고 참여하고자 하는 편이다.		새로운 지식이나 기술에 흥미를 보이며, 끊임없는 정보수집 의욕을 보인다. 전교과에 걸쳐 높은 수준의 성취를 보이며 특히 과학교과에 대해서는 탁월한 능력과 전문지식을 보유하고 있다. 대부분의 수업시간 과제수행이 뛰어나며 특히 교내·외 과학관련 활동과 행사에 매우 적극적으로 참여한다.
교과 성취기준 예시	과9011 ~과9012-1	자신의 주변에서 발견할 수 있는 1개의 사례를 통하여 과학의 유용성을 설명할 수 있고, 과학이 우리 생활에 영향을 미치는 구체적인 사례 1가지를 말할 수 있다. 그리고 자신이 흥미를 가지는 과학 관련 직업을 제시할 수 있다.		자신의 주변에서 발견할 수 있는 2-3개의 사례를 통하여 과학의 유용성을 설명할 수 있고, 과학이 우리 생활에 미치는 영향을 구체적인 사례 1-2가지를 통해 설명할 수 있다. 그리고 자신이 흥미를 가지는 과학 관련 직업을 2-3개 조사하고, 과학 관련 직업이 다양하다는 것을 설명할 수 있다.		자신의 주변에서 발견할 수 있는 4개 이상의 사례를 통하여 과학의 유용성을 설명할 수 있고, 과학이 우리 생활에 미치는 영향을 구체적인 사례 3가지 이상을 통해 설명할 수 있다. 그리고 자신이 흥미를 가지는 과학 관련 직업을 4개 이상 조사하고, 과학 관련 직업이 다양하다는 것을 설명할 수 있다.
	과학					
	(1)과학이란?					

2	설계능력	산출물을 제작하기 위한 계획을 수립함에 있어서, 가장 손쉽게 목적을 달성할 수 있는 효율성과 함께 산출물의 미적인 가치도 성공적으로 달성해낸다.				
평가기준		1	2	3	4	5
루브릭	중등	산출물(제품)을 제작하는 데 요구되는 구체적인 계획을 세워 실행에 옮기는 것을 어려워한다. 산출물(제품)을 마무리하는 데 오랜시간이 걸리고 완성도가 떨어진다. 산출물(제품) 설계과정이 정해진 순서대로 진행되며, 과정상의 오류가 자주 발견된다.		산출물(제품)을 구상한 후, 제작을 위한 실제적인 계획을 세워 간단한 용품을 만들어낸다. 산출물(제품) 설계과정이 대부분 체계적이거나, 가끔 오류가 발견되기도 한다.		완성도 높은 산출물(제품)을 그대로 반영하는 정확한 계획을 통해 체계적인 제작과정을 거친다. 산출물(제품) 설계과정이 매우 창의적이고, 능숙한 기술과 전략을 활용하여 견고한 용품을 만들어낸다.
교과 성취기준 예시	기9211-1 ~기9212-3	기술의 개념, 특성, 영향, 발명을 부분적으로 이해하며, 기술 제품을 스케치로 나타낼 수 있다.		기술의 의미, 특성, 사회 및 생활에 미치는 영향, 발명과 특허를 이해하고, 새로운 기술 제품을 스케치로 표현하며, 기술적 문제 해결 과정을 활용하여 발명 문제를 해결할 수 있다.		기술의 의미, 특성, 시스템, 사회 및 생활에 미치는 영향, 발명과 특허를 잘 이해하고, 새로운 기술 제품을 3가지 이상의 입체 투상도를 활용하여 스케치로 표현할 수 있으며, 기술적 문제 해결 과정과 사고 기법을 활용하여 발명 문제를 창의적으로 해결할 수 있다
	기술가정					
	(7)기술과 발명					
3	제작능력	산출물의 제작에 있어서, 활용 가능한 자원과 도구를 적절히 선택하고 능숙하게 다루어 정교한 산출물을 제작해낸다.				
평가기준		1	2	3	4	5
루브릭	중등	산출물(제품)을 만드는데 필요한 재료활용 방법을 잘 몰라 완성도가 떨어진 용품을 만들거나, 완성을 하지 못하는 경우가 많다. 산출물(제품)을 만드는데 요구되는 기술이나 손재주가 없어서 완성하는데 오랜 시간이 걸리고, 섬세하지 못하다.		산출물(제품)을 완성하는데 필요한 주위의 환경, 재료, 도구 등을 활용하여 간단한 용품을 제작할 수 있다. 산출물(제품)을 완성하는데 요구되는 기술과 손재주를 가지고 있지만, 세세한 부분까지 정교하게 표현하지는 못한다.		산출물(제품)을 정교하고 완성도 높게 만들기 위해서 주변에서 구할 수 있는 재료나 도구 등을 적재적소에 효과적으로 다룰 수 있는 능력이 있다. 능숙한 기술과 손재주로 특출한 디자인의 산출물(제품)을 만들어낸다.
교과 성취기준 예시	기9241-1 ~기9243-3	제조 기술의 발달 과정, 개념, 특성을 이해하며, 기초 전기·전자 기술, 자동 제어 기술, 기계를 구성하는 요소와 기초적 동력 전달 원리를 어느 정도 알고 있다.		제조 기술의 발달 과정, 의미, 특성, 재료의 특성과 이용, 제품 개발과 표준화를 이해하고, 기초 전기·전자 기술, 자동 제어 기술, 기계를 구성하는 요소와 기초적 동력 전달 원리를 바탕으로 로봇을 만들어 조작할 수 있으며, 제조 기술과 관		제조 기술의 발달 과정, 의미, 특성, 시스템, 재료의 특성과 이용, 제품 개발과 표준화를 명확히 이해하고, 기초 전기·전자 기술, 자동 제어 및 자동화 기술, 기계를 구성하는 요소와 동력 전달 장치의 원리를 바탕으로 로봇을 만들어 프로그
	기술가정					

	(10) 제조 기술과 자동화		련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.		래밍을 활용하여 조작할 수 있으며, 제조 기술과 관련된 문제를 창의적으로 잘 해결할 수 있다.	
4	과학기술활용능력	과제 해결에 필요한 관련 정보를 효과적으로 수집, 가공하고, H/W와 S/W를 적절하게 선택하고 활용하여 주어진 과제를 수행한다.				
평가기준		1	2	3	4	5
루브릭	중등	어려운 과제에 직면하면 해결방법을 몰라 쉽게 포기한다. 과제수행을 필요한 정보는 대부분 교사에게 질문하거나 기존에 알고 있는 지식만을 활용한다.		과제해결을 위해서 교사에게 물어보거나, 인터넷을 검색하여 복사하는 정도의 수준으로 과제를 수행한다. 어려운 문제에 직면하면 자신이 알고 있는 정보 수집 방법을 활용해 시행착오를 여러 번 반복하면서 해결하고자 하는 편이다.		다양한 방법(도서, 인터넷, 스마트폰, 전문가 면담 등)을 통해 수집한 정보를 보완·수정하여 과제를 수행한다. 어려운 문제에 직면하면 해결할 수 있는 가능한 모든 방법을 적용하고, 높은 수준의 정보(전문 학술지 등)를 검색하여 반드시 과제를 해결한다.
교과 성취기준 예시	기9231-1 ~기9233-2	정보 통신 기술의 발달 과정, 정보 통신 기술의 의미, 특성을 어느 정도 이해하나, 개인의 생활에서 미디어 기기의 활용이 어려우며, 정보 통신 기술과 관련된 문제를 해결하는 데 어려움이 있다.		정보 통신 기술의 발달 과정, 정보 통신 기술의 의미, 특성, 시스템, 컴퓨터 기술의 기초 원리를 이해하며, 개인의 생활에서 미디어 및 이동 통신 기기를 활용할 수 있고, 정보 통신 기술과 관련된 문제를 해결할 수 있다.		정보 통신 기술의 발달 과정, 정보 통신 기술의 의미, 특성, 시스템, 컴퓨터와 정보 통신 기술의 기초 원리를 충분히 이해하며, 개인의 생활에서 미디어 및 이동 통신 기기를 정보 통신 윤리를 잘 지키면서 효율적으로 활용할 수 있고, 정보 통신 기술과 관련된 문제를 창의적으로 해결할 수 있다.
	기술가정					
	(9) 정보와 통신 기술					
소계 1 (1번 문항 + 2문항 + 3문항 + 4문항 점수)						

번호		항목	발명영재상의 두 번째 영역_ 발명가적 통합창의 역량				
5		융합적사고능력	과제 해결을 위해 다양한 분야의 지식과 원리를 폭넓게 검토하고, 통찰력을 활용하여 관련성 있는 지식을 적절히 선택하고 통합하여 과제 해결에 활용한다.				
평가기준			1	2	3	4	5
루브릭	중등	교과에서 배운 내용을 사회현상이나 문제를 설명하는데 적용하는 것을 어려워한다. 해결해야 할 과제와 다양한 지식들의 관련성을 잘 파악하지 못한다.		교과에서 배운 내용을 적절하게 선택하여 사회현상이나 문제를 설명할 수 있다. 해결해야 할 과제와 다양한 지식 및 원리들의 관련성을 파악해 낼 수 있다.		다양한 사회현상이나 문제를 교과서에서 배운 내용이나 그 이상의 수준 높은 지식과 연계하여 설명하고, 대안 및 해결책을 논리적으로 제시한다. 해결해야 할 과제와 다양한 지식 및 원리들의 관련성을 신속히 파악해 논리적으로 설명해 낼 수 있다.	
교과 성취기준 예시	과9221 ~과9224	우리 생활에 이용되고 있는 첨단 과학의 예를 1가지 들 수 있고 과학의 개념과 원리가 기술, 공학, 예술, 수학 중 1가지와 통합된 사례를 조사할 수 있으며, 과학의 발전 과정에 기초하여 미래 생활에 영향을 줄 기술이 무엇인지를 찾을 수 있고 과학이 사회, 문화예술, 환경 중 1가지에서 우리 생활에 미치는 영향을 찾을 수 있다.		우리 생활에 이용되고 있는 첨단 과학의 예를 2~3가지 들 수 있고 과학의 개념과 원리가 기술, 공학, 예술, 수학 중 2가지와 통합된 사례를 조사할 수 있으며, 과학의 발전 과정에 기초하여 미래 생활에 영향을 줄 기술이 무엇인지를 말하고 논리적으로 빈약하더라도 그 근거를 1가지 제시할 수 있고 과학이 사회, 문화예술, 환경 중 2가지에서 우리 생활에 미치는 영향을 조사할 수 있다.		우리 생활에 이용되고 있는 첨단 과학의 예를 4~5가지 이상 들 수 있고 과학의 개념과 원리가 기술, 공학, 예술, 수학 중 3가지 이상과 통합된 사례를 조사하여 발표할 수 있으며, 과학의 발전 과정에 기초하여 미래 생활에 영향을 줄 기술이 무엇인지를 말하고 논리적으로 그 근거를 2가지 이상 제시할 수 있고 과학이 사회, 문화예술, 환경 등 3가지 이상에서 우리 생활에 미치는 영향을 조사하여 발표할 수 있다.	
	과학						
	(22) 과학과 인류 문명						
6		창의성	다양하고 독창적인 아이디어를 산출해 내고, 이를 문제해결 과정에 활용한다.				
평가기준			1	2	3	4	5
루브릭	중등	새로운 아이디어가 요구되는 과제보다 명확한 기준과 방법이 제시되는 과제를 더 선호한다. 교사가 알려주거나 기존에 알고 있는 방법으로 과제가 해결되면 더 이상의 다른 방법에는 관심이 없다.		명확한 기준과 방법이 제시되는 과제보다 새로운 아이디어가 요구되는 과제를 더 선호하기는 하지만 그 결과물은 평범하다. 개성이 뚜렷하여 눈에 띄는 사고나 태도, 행동을 하는 편이나 독창적인 문제해결의 수행을 한다고 보기는 어렵다.		주어진 과제를 새로운 아이디어를 반영해서 남과 차별화된 독창적인 결과물로 완성하는 경우가 많다. 남과 다른 시각으로 생각하고 행동하는 편이어서 주목을 쉽게 받으며, 독창적인 방법으로 성공적 과제 수행을 보이는 경우가 자주 관찰된다.	
교과 성취기준 예시	미9211	다양한 관점으로 대상을 바라보거나, 아이디어를 발전시켜 주제를 설정하는 데 어려움이 있다.		다양한 관점으로 대상을 바라보거나, 아이디어를 발전시켜 주제를 설정할 수 있다.		다양한 관점으로 대상을 바라보거나, 아이디어를 발전시켜 창의적이고 목적에 적합한 주제를 설정할 수 있다.	
	미술						
	(2) 표현						

7	문제해결능력	복잡한 현상이나 문제를 논리적으로 분석하고 평가하여 완성도 높은 해결책을 제시해낸다.				
평가기준		1	2	3	4	5
루브릭	중등	주어진 문제를 이해하고, 설명할 수 있으나, 논리성이 부족해 문제해결을 제시하는데 어려워하는 편이다. 문제해결 시 풀이과정을 잘 제시하지 못하거나 논리적인 오류가 발견되는 경우가 많다.		어려운 문제를 다양한 차원으로 분석하여 합리적인 방안을 제시하고자 노력하는 편이다. 문제해결과정이 대체로 논리적이지만, 간혹 논리적인 오류가 발견되기도 한다.		복잡하고 다양한 차원으로 비교분석하여 합리적인 문제해결 방안을 제시한다. 문제해결 시 논리적이고 체계적으로 풀이과정을 매우 잘 제시해 오류가 발견되는 경우가 거의 없다.
교과 성취기준 예시	사92131 사회	국제 관계에 영향을 미치는 행위 주체(예: 국가, 국제기구, 다국적 기업)의 예를 들 수 있다.		국제 사회의 특성을 설명하고, 국제 관계에 영향을 미치는 여러 행위 주체(예: 국가, 국제기구, 다국적 기업)를 제시할 수 있다.		국제 사회의 특성을 설명하고, 국제 관계에 영향을 미치는 여러 행위 주체(예: 국가, 국제기구, 다국적 기업)의 역할과 기능을 설명할 수 있다.
	(13) 국제 사회와 국제 정치					
8	기업가 정신	기존의 방식이나 관습에 얽매이지 않고 실패와 위험을 감수하면서도 기꺼이 새로운 시도를 해 보려는 결단력과 추진력을 보여준다.				
평가기준		1	2	3	4	5
루브릭	중등	도전적인 과제는 처음부터 시도조차 하지 않으려고 한다. 문제 상황이 애매모호하거나 어려워지면 중간에 더 이상의 노력을 하지 않고 포기하는 경우가 많다.		결정하기 어려운 상황에서 목표를 정하고 목표를 달성하기 위해 기존의 방법을 적용해 노력하고자 한다. 실패가 예상될 수 있는 어려운 과제일지라도 피하지 않고 여러 번 시도를 하지만, 끝까지 해결하는데는 어려움을 보이는 경우가 가끔 있다.		실패할 위험이 있더라도 목표를 과감히 정하고 목표를 달성하기 위해 새로운 시도를 해 보려고 노력한다. 실패에 두려움이 없으며, 도전적인 과제를 과감히 선택하여 다양한 방법과 새로운 방법들을 끊임없이 시도하여 끝내 해결해낸다.
교과 성취기준 예시	사91121 사회	전 지구적 차원에서 발생하는 환경 문제의 원인(예: 지구온난화 등)을 말할 수 있다.		전 지구적 차원에서 발생하는 환경 문제(예: 지구온난화 등)의 원인을 설명하고, 지속 가능성의 측면에서 이를 해결하기 위한 노력을 말할 수 있다.		전 지구적 차원에서 발생하는 환경 문제(예: 지구온난화 등)의 원인을 구체적 사례를 들어 설명하고, 지속 가능성의 측면에서 이를 해결하기 위한 개인적.국가적.국제적 노력을 조사하여 제시할 수 있다.
	(12) 환경 문제와 지속 가능한 환경					
소계 2 (문항5+문항6+문항7+문항8 점수)						

번호	항목	발명영재상의 세 번째 영역_ 발명가적 인성 역량				
9	자기주도성	과제의 선택과 해결에 있어서, 스스로 선택하고 계획하며 과제를 수행한다.				
채점기준		1	2	3	4	5
루브릭	중등	과제를 선택하고, 계획을 세워 해결에 이르는 모든 과정을 스스로 해내는 것을 힘들어한다. 시간 관리를 효율적으로 활용하지 못해 과제물을 기한 내에 제출하지 못하거나 준비물을 빠뜨리는 경우가 자주 있다.		과제를 선택하고, 계획을 세워 해결에 이르는 과정을 다른 사람에게 의존하지 않고 스스로 하려고 노력한다. 과제물을 기한 내에 맞추어서 제출하거나 준비물을 잘 챙기기는 하지만 간혹 실수하는 경우가 있다.		과제를 선택하고, 계획을 세워 해결에 이르는 모든 과정을 다른 사람에게 의존하지 않고 자기나름의 방식으로 수행하고자 한다. 철저한 자기관리로 연습·복습, 숙제, 준비물 등을 빠뜨리는 경우가 거의 없다.
교과 성취기준 예시	기0131-1 ~기9133-2	청소년의 시간 및 스트레스, 소비 생활과 관련된 다양한 문제 상황을 인식할 수 있다.		청소년의 시간 및 스트레스, 소비생활과 관련된 다양한 문제 상황을 인식하고 해결 방안을 모색하려는 태도 및 자기 관리 능력을 나타낼 수 있고, 다양하고 유용한 청소년 복지 서비스를 탐색·활용할 수 있다.		청소년의 시간 및 스트레스, 소비 생활과 관련된 다양한 문제 상황을 인식하고 해결 방안을 모색하려는 태도 및 자기 관리 능력이 매우 우수하며, 다양하고 유용한 청소년 복지 서비스를 매우 적극적으로 탐색·활용할 수 있다.
	기술가정					
	(3) 청소년의 자기 관리					
10	과제집착력	어려운 과제를 수행하는 과정에서 난관을 만나더라도 쉽게 포기하지 않고 끝까지 인내하면서 자신의 힘을 쏟아 붓는다.				
채점기준		1	2	3	4	5
루브릭	중등	과제해결 과정에서 수고스럽고 어려운 방법에 대해서는 고려조차 하지 않으며 오래 시간이 소요되는 과제는 쉽게 포기하는 편이다. 과제가 실패하거나 난관에 부딪힐 경우 과제를 포기하며, 지속적으로 흥미를 갖는 과제도 드물다.		과제해결 과정에서 수고스럽고 어려운 방법에 대해서는 탐색은 하나 수행으로 옮기는 것을 힘들어하며 어느 정도 시간은 투자하지만 장시간은 부담스러워 한다. 과제가 실패하거나 난관에 부딪힐 경우 해결하기 위해서 노력하다 불가능하다고 생각되면 포기한다. 흥미를 갖고 있는 주제가 있으나 지속적으로 탐구하지 못하는 모습을 볼 수 있다.		과제해결 과정에서 수고스럽고 어려운 방법을 기꺼이 선택하여 수행으로 옮기며, 기꺼이 장시간을 투자한다. 과제가 실패하거나 난관에 부딪힐 경우 해결될 때까지 포기하지 않고, 흥미를 가졌던 주제에 대해 지속적으로 관심을 갖고 과제를 찾아서 탐구한다.
교과 성취기준 예시	도913	도덕적으로 성찰하는 삶의 중요성과 성찰의 준거와 방법(전통 수양법, 명상, 일기 쓰기 등)을 이해한다.		도덕적으로 성찰하는 삶의 중요성과 성찰의 준거를 이해하고, 부분적이지만 성찰의 방법 (전통 수양법, 명상, 일기 쓰기 등)을 자신의 삶에 적용할 수 있다.		도덕적으로 성찰하는 삶의 중요성과 성찰의 준거를 이해하고, 성찰의 방법(전통 수양법, 명상, 일기 쓰기 등)을 자신의 삶에 적용할 수 있다.
	도덕					
	(1) 도덕적 주체로서의 나					

11	리더십	늘 자신감과 열정을 갖는 가운데 구성원들과의 긍정적인 관계를 유지하면서 공동의 목적을 달성할 수 있도록 이끌어 낸다.				
채점기준		1	2	3	4	5
루브릭	중등	조별활동보다는 개인활동의 과제를 더 선호하는 편이며, 수행에서도 더 좋은 결과를 보인다. 조별활동이나 팀별 프로젝트에 소극적 혹은 비협조적인 태도로 참여하거나 자기중심적인 행동으로 팀원들과 마찰을 빚는 경우가 있다.		조별활동이나 팀 프로젝트 활동에서 주도적인 역할을 하지는 못하지만, 팀원들과 조화를 이루어 결과물 산출을 위해 능동적으로 참여한다. 조별활동에 적극적인 태도로 참여하여 다양한 의견을 내고 조율하며 긍정적인 분위기를 형성하는데 도움을 준다.		조별활동이나 팀 프로젝트 활동에서 팀장으로 주도적인 역할을 하며 다양한 의견을 수렴하여 우수한 결과물을 이끌어낸다. 팀 프로젝트의 목표달성을 위해 팀원간의 마찰과 갈등을 해결하고 희생정신의 실천을 통해 팀원들이 능동적으로 참여할 수 있는 분위기를 이끌어낸다.
교과 성취기준 예시	사920114	사회 집단 간 또는 사회 집단 내에 나타나는 차별과 갈등의 사례를 제시할 수 있다.		사회 집단 간 또는 사회 집단 내에 나타나는 다양한 차별과 갈등의 사례를 조사하여 그 원인을 분석할 수 있다.		사회 집단 간 또는 사회 집단 내에 나타나는 다양한 차별과 갈등의 사례를 조사하여 그 원인을 분석하고, 합리적인 해결 방안을 제시할 수 있다.
	사회					
	(1) 개인과 개인생활					
12	의사소통능력	자신의 생각을 효과적으로 표현해 내고, 필요할 경우 자신의 아이디어나 의견을 상대방이 받아들일 수 있도록 효과적으로 납득시키는 능력을 갖고 있다.				
채점기준		1	2	3	4	5
루브릭	중등	자기주장이 강하여 다른 사람의 입장을 고려하지 않고 자기입장만을 일방적으로 전달하는 정도로 그친다. 자기 입장을 전달하기에 급급하고, 의견이 받아들여지지 않을 경우에는 감정적인 대처로 갈등을 조장할 수 있다.		상대방이 이해하기 쉬운 표현으로 자신의 입장을 전달하고, 다양한 의견을 수용하여 갈등 상황을 조율해 나가는 능력을 가지고 있다. 상대방의 입장과 감정을 이해하고 배려하기는 하나 갈등상황을 효과적으로 조율하는데 어려움을 겪는 경우가 가끔 있다.		상대방의 의견을 적극 수렴하나 필요하면 타당한 근거를 통해 설득하고 자신의 의견을 관철할 수 있는 탁월한 의사소통능력을 가지고 있다.
교과 성취기준 예시	20110-2	참여자들 간의 의사소통 방식의 차이를 부분적으로 인식하면서 대화할 수 있다.		의사소통 방식의 다양성을 빚어내는 요인을 일부 이해하고, 참여자들의 의사소통 방식이 어떻게 다른지 파악하며 의사소통할 수 있다.		의사소통 방식의 다양성을 빚어내는 다양한 요인을 이해하고, 참여자 간 의사소통 방식의 차이를 고려하여 원활하게 의사소통할 수 있다.
	국어					
	듣기·말하기					
소계 3(문항9+문항10+문항11+문항12 점수)						
총점(소계1 + 소계2 + 소계3)						

20 년도 수행연계형 발명영재 특성 체크리스트(교사용/중등용)

관찰추천 학생 인적사항	
학교	
학년/반	
이름	

- * 다음의 각 항목들에 대해 해당학생이 어떠한 특성의 수준을 보이는 지를 **평가기준 점수**에 √(또는 ○)로 표시해 주시기 바랍니다.
- * 단, 항목별 특성 수준을 평가하기 전, 평가기준 아래에 제공된 수행중심의 **루브릭**과 **교과 성취수준 대표**(중 1~3학년)를 참고해 평가하시기 바랍니다.
- * 1점 루브릭(성취기준) 보다 수준이 높고, 3점 루브릭(성취기준) 보다 수준이 낮은 경우 2점에, 3점 루브릭(성취기준) 보다 수준이 높고, 5점 루브릭(성취기준) 보다 수준이 낮은 경우는 4점에 √(또는 ○)로 표시해 주시기 바랍니다.
- * 발명영재상의 영역별로 표기한 점수의 합을 계산하여 소계를 기입하고, 최종적인 총점을 계산하여 기입해 주십시오.
- * 관찰추천 체크리스트의 점수는 발명영재 선발 시 중요한 정보로 활용되오니 루브릭과 교과 성취수준예시를 충분히 활용하여 객관적이고 공정하게 체크하여 주십시오.

번호	항목	발명영재상의 첫 번째 영역_ 발명가적 지식기술 역량				
1	다양한 분야의 지식추구	과학, 인문사회, 예술 등 다양한 분야에 걸친 풍부한 상식을 보유하고 있는 동시에, 과학.기술 분야에 대한 높은 흥미와 적성을 보인다.				
	평가기준	1	2	3	4	5
2	설계능력	산출물을 제작하기 위한 계획을 수립함에 있어서, 가장 손쉽게 목적을 달성할 수 있는 효율성과 함께 산출물의 미적인 가치도 성공적으로 달성해낸다.				
	평가기준	1	2	3	4	5
3	제작능력	산출물의 제작에 있어서, 활용 가능한 자원과 도구를 적절히 선택하고 능숙하게 다루어 정교한 산출물을 제작해낸다.				
	평가기준	1	2	3	4	5
4	과학기술 활용능력	과제 해결에 필요한 관련 정보를 효과적으로 수집, 가공하고, H/W와 S/W를 적절하게 선택하고 활용하여 주어진 과제를 수행한다.				
	평가기준	1	2	3	4	5
소계 1 (1번 문항 + 2문항 + 3문항 + 4문항 점수)						

번호	항목	발명영재상의 두 번째 영역_ 발명가적 통합창의 역량				
5	융합적사고능력	과제 해결을 위해 다양한 분야의 지식과 원리를 폭넓게 검토하고, 통찰력을 활용하여 관련성 있는 지식을 적절히 선택하고 통합하여 과제 해결에 활용한다.				
	평가기준	1	2	3	4	5
6	창의성	다양하고 독창적인 아이디어를 산출해 내고, 이를 문제해결 과정에 활용한다.				
	평가기준	1	2	3	4	5
7	문제해결능력	복잡한 현상이나 문제를 논리적으로 분석하고 평가하여 완성도 높은 해결책을 제시해낸다.				
	평가기준	1	2	3	4	5
8	기업가 정신	기존의 방식이나 관습에 얽매이지 않고 실패와 위험을 감수하면서도 기꺼이 새로운 시도를 해 보려는 결단력과 추진력을 보여준다.				
	평가기준	1	2	3	4	5
소계 2 (문항5+문항6+문항7+문항8 점수)						

번호	항목	발명영재상의 세 번째 영역_ 발명가적 인성 역량				
9	자기주도성	과제의 선택과 해결에 있어서, 스스로 선택하고 계획하며 과제를 수행한다.				
	채점기준	1	2	3	4	5
10	과제집착력	어려운 과제를 수행하는 과정에서 난관을 만나더라도 쉽게 포기하지 않고 끝까지 인내하면서 자신의 힘을 쏟아 붓는다.				
	채점기준	1	2	3	4	5
11	리더십	늘 자신감과 열정을 갖는 가운데 구성원들과의 긍정적인 관계를 유지하면서 공동의 목적을 달성할 수 있도록 이끌어 낸다.				
	채점기준	1	2	3	4	5
12	의사소통능력	자신의 생각을 효과적으로 표현해 내고, 필요할 경우 자신의 아이디어나 의견을 상대방이 받아들일 수 있도록 효과적으로 납득시키는 능력을 갖고 있다.				
	채점기준	1	2	3	4	5
소계 3(문항9+문항10+문항11+문항12 점수)						
총점(소계1 + 소계2 + 소계3)						

20 년 월 일

관찰추천 교사 :

(서명)

20 년도 발명영재 특성 체크리스트(학부모(보호자)용)

* 다음의 각 항목들에 대해 여러분의 자녀가 또래 친구들에 비해 어떠한 특성을 보이는 지를 √(또는 ○)로 표시하세요.

* 표기한 점수의 합을 계산하여 소계를 기입하고, 최종적인 총점을 계산하여 기입하시오.

* 이 체크리스트는 여러분 자녀의 발명영재성에 대한 특성을 조사하기 위한 것입니다. 정확하게 표기해주세요.

발명가적 지식기술 역량			전혀 그렇지 않다	그 렇지 않다	보 통 이 다	그 렇 다	매 우 그 렇 다
항목	번호	내용					
다양 한 지식 추구	1	과학, 인문, 예술 등 다양한 분야에 걸쳐 풍부한 상식을 가지고 있다.	1	2	3	4	5
	2	과학, 기술 분야의 여러 주제에 대해 많은 흥미와 호기심을 가지고 있다.	1	2	3	4	5
	3	과학, 기술 관련 지식을 잘 이해하고 새로운 지식을 빨리 받아들인다.	1	2	3	4	5
	4	수와 관련된 과제를 수행하는 능력이 뛰어나다.	1	2	3	4	5
	5	색, 선, 모양, 형태, 공간 등과 관련된 과제를 잘 수행한다.	1	2	3	4	5
설계 능력	6	산출물 제작이나 과제해결을 위한 계획을 세움에 있어서 높은 정확성을 보여준다.	1	2	3	4	5
	7	매우 효율적이고 실현 가능성이 높은 설계나 계획을 해낸다.	1	2	3	4	5
	8	설계나 계획을 할 때 미적인 측면을 매우 중시한다.	1	2	3	4	5
제작 능력	9	과제 수행을 통한 산출물을 매우 정교하고 치밀하게 제작한다.	1	2	3	4	5
	10	과제해결을 위해 주위의 환경, 재료, 도구 등을 적재적소에 잘 활용한다.	1	2	3	4	5
	11	과제해결이나 산출물 제작을 위해 도구나 재료를 적절하게 다루는 능력이 있다.	1	2	3	4	5
과학 기술 활용 능력	12	과제해결에 필요한 첨단기기(H/W)들을 적절하게 선택하여 효과적으로 다룰 줄 안다.	1	2	3	4	5
	13	과제해결에 필요한 첨단 S/W(프로그램이나 매뉴얼, 절차, 기법 등)를 적절하게 선택하여 효과적으로 다룰 줄 안다.	1	2	3	4	5
	14	다양한 정보를 효과적으로 수집, 분석, 평가, 관리할 수 있다.	1	2	3	4	5
소계 1							

발명가적 통합창의 역량			전혀 그렇지 않다	그 렇지 않다	보 통 이 다	그 렇 다	매 우 그 렇 다
항목	번호	내용					
융합적 사고 능력	15	문제 해결을 위해 다양한 분야의 지식과 원리를 통합하여 생각할 수 있다.	1	2	3	4	5
	16	다양한 이론, 주장, 의견 등을 열린 마음으로 대하고, 장점을 찾아보려고 노력한다.	1	2	3	4	5
	17	해결해야 할 과제와 다양한 지식 및 원리들과의 관련성을 신속히 파악해 낼 수 있다.	1	2	3	4	5
창의성	18	주변의 다양한 정보와 사건들에 관심과 호기심을 갖고 새로운 과제를 찾아보려 한다.	1	2	3	4	5
	19	남들이 하는 사고방식에서 벗어나 여러 각도에서 다양한 해결책을 찾아낼 수 있다.	1	2	3	4	5
	20	기존의 것과는 다른 새롭고 독특한 아이디어를 생각해 낸다.	1	2	3	4	5
문제 해결 능력	21	자신의 아이디어에 흥미롭고 구체적인 아이디어를 추가하여 보다 완벽하고 가치로운 것으로 발전시킬 수 있다.	1	2	3	4	5
	22	합리적인 근거를 바탕으로 분석적으로 생각하고 판단할 수 있다.	1	2	3	4	5
	23	문제 해결과 관련된 다양한 의견과 주장들의 장단점을 적절히 평가할 수 있다.	1	2	3	4	5
기업가 정신	24	문제해결을 위한 자신의 아이디어가 완벽해질 때까지 노력을 아끼지 않는다.	1	2	3	4	5
	25	시간 계획, 우선순위 설정 등을 통해 문제해결 과정을 효과적으로 관리할 수 있다.	1	2	3	4	5
	26	실패와 위험을 감수하면서도 기꺼이 새로운 시도를 해 보려는 태도를 가지고 있다.	1	2	3	4	5
	27	불확실하고 애매모호한 상황에서도 좌절하지 않고 스스로 방법을 찾아보려고 한다.	1	2	3	4	5
소계 2							

발명가적 인성 역량			전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
항목	번호	내용					
자기 주도성	28	과제를 선택하거나 해결할 때 남에게 의지하지 않고 스스로 해결하고자 한다.	1	2	3	4	5
	29	과제나 문제를 해결하기 위해 미리 철저한 계획을 세우고 시작한다.	1	2	3	4	5
	30	항상 목표를 설정하고, 이와 관련된 활동을 중심으로 생활한다.	1	2	3	4	5
과제 집착력	31	주어진 과제를 해결할 때까지는 모든 관심을 과제 해결에 집중한다.	1	2	3	4	5
	32	과제 해결을 위한 과정에서 어려움이 있더라도 끝까지 참고 해낸다.	1	2	3	4	5
리더십	33	자신이 해야 할 일이나 의무를 매우 중요하게 생각한다.	1	2	3	4	5
	34	어떤 상황에서도 자신감과 열정을 유지하고 끊임없이 노력한다.	1	2	3	4	5
	35	팀원들에게 적절히 역할을 배분하고, 서로 협력할 수 있도록 지원할 수 있다.	1	2	3	4	5
	36	다른 사람과의 원만한 인간관계를 만들어가는 데 필요한 능력을 가지고 있다.	1	2	3	4	5
의사 소통 능력	37	자신의 생각을 말을 통해 이해하기 쉽게 전달할 수 있다.	1	2	3	4	5
	38	직접적인 말 이외에도 몸짓, 표정, 말투 등을 함께 활용하여 자신의 생각을 효과적으로 전달할 수 있다.	1	2	3	4	5
	39	자신의 아이디어나 의견을 상대방에게 효과적으로 납득시키는 능력이 있다.	1	2	3	4	5
	40	재미있고 친근감 있게 의사를 전달하는 능력이 있다.	1	2	3	4	5
소계 3							
총점(소계1 + 소계2 + 소계3)							

20 년 월 일

학교 :

학년/반 :

자녀이름 : _____

학부모(보호자)이름 :

(서명)

20 년도 발명영재 특성 체크리스트(중등학생용)

* 다음의 각 항목들에 대해 여러분이 또래 학생(친구)들에 비해 어떠한 특성을 보이는 지를 √(또는 ○)로 표시하세요.

* 표기한 점수의 합을 계산하여 소계를 기입하고, 최종적인 총점을 계산하여 기입하시오.

* 이 체크리스트는 여러분의 발명영재성에 대한 특성을 조사하기 위한 것입니다. 정직하게 표기해주세요.

발명가적 지식기술 역량			전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
항목	번호	내용					
다양한 지식 추구	1	과학, 인문, 예술 등 다양한 분야에 걸쳐 풍부한 상식을 가지고 있다.	1	2	3	4	5
	2	과학·기술 분야의 여러 주제에 대해 많은 흥미와 호기심을 가지고 있다.	1	2	3	4	5
	3	과학·기술 관련 지식을 잘 이해하고 새로운 지식을 빨리 받아들인다.	1	2	3	4	5
	4	수와 관련된 과제를 수행하는 능력이 뛰어나다.	1	2	3	4	5
	5	색, 선, 모양, 형태, 공간 등과 관련된 과제를 잘 수행한다.	1	2	3	4	5
설계 능력	6	산출물 제작이나 과제해결을 위한 계획을 세움에 있어서 높은 정확성을 보여준다.	1	2	3	4	5
	7	매우 효율적이고 실현 가능성이 높은 설계나 계획을 해낸다.	1	2	3	4	5
	8	설계나 계획을 할 때 미적인 측면을 매우 중시한다.	1	2	3	4	5
제작 능력	9	과제 수행을 통한 산출물을 매우 정교하고 치밀하게 제작한다.	1	2	3	4	5
	10	과제해결을 위해 주위의 환경, 재료, 도구 등을 적재적소에 잘 활용한다.	1	2	3	4	5
	11	과제해결이나 산출물 제작을 위해 도구나 재료를 적절하게 다루는 능력이 있다.	1	2	3	4	5
과학 기술 활용 능력	12	과제해결에 필요한 첨단기기(H/W)들을 적절하게 선택하여 효과적으로 다룰 줄 안다.	1	2	3	4	5
	13	과제해결에 필요한 첨단 S/W(프로그램이나 매뉴얼, 절차, 기법 등)를 적절하게 선택하여 효과적으로 다룰 줄 안다.	1	2	3	4	5
	14	다양한 정보를 효과적으로 수집, 분석, 평가, 관리할 수 있다.	1	2	3	4	5
소계 1							

발명가적 통합창의 역량			전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
항목	번호	내용					
융합적 사고 능력	15	문제 해결을 위해 다양한 분야의 지식과 원리를 통합하여 생각할 수 있다.	1	2	3	4	5
	16	다양한 이론, 주장, 의견 등을 열린 마음으로 대하고, 장점을 찾아보려고 노력한다.	1	2	3	4	5
	17	해결해야 할 과제와 다양한 지식 및 원리들과의 관련성을 신속히 파악해 낼 수 있다.	1	2	3	4	5
창의성	18	주변의 다양한 정보와 사건들에 관심과 호기심을 갖고 새로운 과제를 찾아보려 한다.	1	2	3	4	5
	19	남들이 하는 사고방식에서 벗어나 여러 각도에서 다양한 해결책을 찾아낼 수 있다.	1	2	3	4	5
	20	기존의 것과는 다른 새롭고 독특한 아이디어를 생각해 낸다.	1	2	3	4	5
	21	자신의 아이디어에 흥미롭고 구체적인 아이디어를 추가하여 보다 완벽하고 가치로운 것으로 발전시킬 수 있다.	1	2	3	4	5
문제 해결 능력	22	합리적인 근거를 바탕으로 분석적으로 생각하고 판단할 수 있다.	1	2	3	4	5
	23	문제 해결과 관련된 다양한 의견과 주장들의 장단점을 적절히 평가할 수 있다.	1	2	3	4	5
	24	문제해결을 위한 자신의 아이디어가 완벽해질 때까지 노력을 아끼지 않는다.	1	2	3	4	5
	25	시간 계획, 우선순위 설정 등을 통해 문제해결 과정을 효과적으로 관리할 수 있다.	1	2	3	4	5
기업가 정신	26	실패와 위험을 감수하면서도 기꺼이 새로운 시도를 해 보려는 태도를 가지고 있다.	1	2	3	4	5
	27	불확실하고 애매모호한 상황에서도 좌절하지 않고 스스로 방법을 찾아보려고 한다.	1	2	3	4	5
소계 2							

발명가적 인성 역량			전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
항목	번호	내용					
자기 주도성	28	과제를 선택하거나 해결할 때 남에게 의지하지 않고 스스로 해결하고자 한다.	1	2	3	4	5
	29	과제나 문제를 해결하기 위해 미리 철저한 계획을 세우고 시작한다.	1	2	3	4	5
	30	항상 목표를 설정하고, 이와 관련된 활동을 중심으로 생활한다.	1	2	3	4	5
과제 집착력	31	주어진 과제를 해결할 때까지는 모든 관심을 과제 해결에 집중한다.	1	2	3	4	5
	32	과제 해결을 위한 과정에서 어려움이 있더라도 끝까지 참고 해낸다.	1	2	3	4	5
리더십	33	자신이 해야 할 일이나 의무를 매우 중요하게 생각한다.	1	2	3	4	5
	34	어떤 상황에서도 자신감과 열정을 유지하고 끊임없이 노력한다.	1	2	3	4	5
	35	팀원들에게 적절히 역할을 배분하고, 서로 협력할 수 있도록 지원할 수 있다.	1	2	3	4	5
	36	다른 사람과의 원만한 인간관계를 만들어가는 데 필요한 능력을 가지고 있다.	1	2	3	4	5
의사 소통 능력	37	자신의 생각을 말을 통해 이해하기 쉽게 전달할 수 있다.	1	2	3	4	5
	38	직접적인 말 이외에도 몸짓, 표정, 말투 등을 함께 활용하여 자신의 생각을 효과적으로 전달할 수 있다.	1	2	3	4	5
	39	자신의 아이디어나 의견을 상대방에게 효과적으로 납득시키는 능력이 있다.	1	2	3	4	5
	40	재미있고 친근감 있게 의사를 전달하는 능력이 있다.	1	2	3	4	5
소계 3							
총점(소계1 + 소계2 + 소계3)							

20 년 4 월 일

학교 :

학년/반 :

이름 : (서명)

20 년도 발명영재교육 대상자 선정을 위한 자기소개서

지원 학생 인적사항	
학교	
학년/반	
이름	

I 아래 글을 읽고 물음에 답하시오.

발명영재교육 대상자 선정에 지원하게 된 동기는 무엇입니까(별지작성 가능)?

자신이 또래 학생들 보다 뛰어나다고 생각하는 장점들을 기술해 주세요(별지작성 가능).

자신의 특성 중 발전이 필요하다고 생각하는 내용(단점)을 기술해 주세요(별지작성 가능).

20 년도 발명영재교육 대상자 선발을 위한 교사 추천서

발명영재교육 대상자 추천(학생) 인적사항	
학교	
학년/반	
이름	

발명영어 특성 체크리스트 항목별 점수/총점		
※ 발명영어 특성 체크리스트(교사용)의 내용을 기록합니다.		
영역	항목(특성요인)	점수
1. 발명가적 지식기술 역량	다양한 분야의 지식추구	
	설계능력	
	제작능력	
	과학기술 활용능력	
소계		
2. 발명가적 통합창의 역량	융합적 사고능력	
	창의성	
	문제해결능력	
	기업가적 정신	
소계		
3. 발명가적 인성 역량	자기주도성	
	과제집착력	
	리더십	
	의사소통능력	
소계		
총점		

발명영재교육 대상자 추천 이유	
※ 추천 학생을 관찰하면서 느끼셨던 내용(아이디어, 산출물, 행동특성 등)을 간략히 기록합니다.	

20 년 차 임

관찰추천 교사 :

(서명)